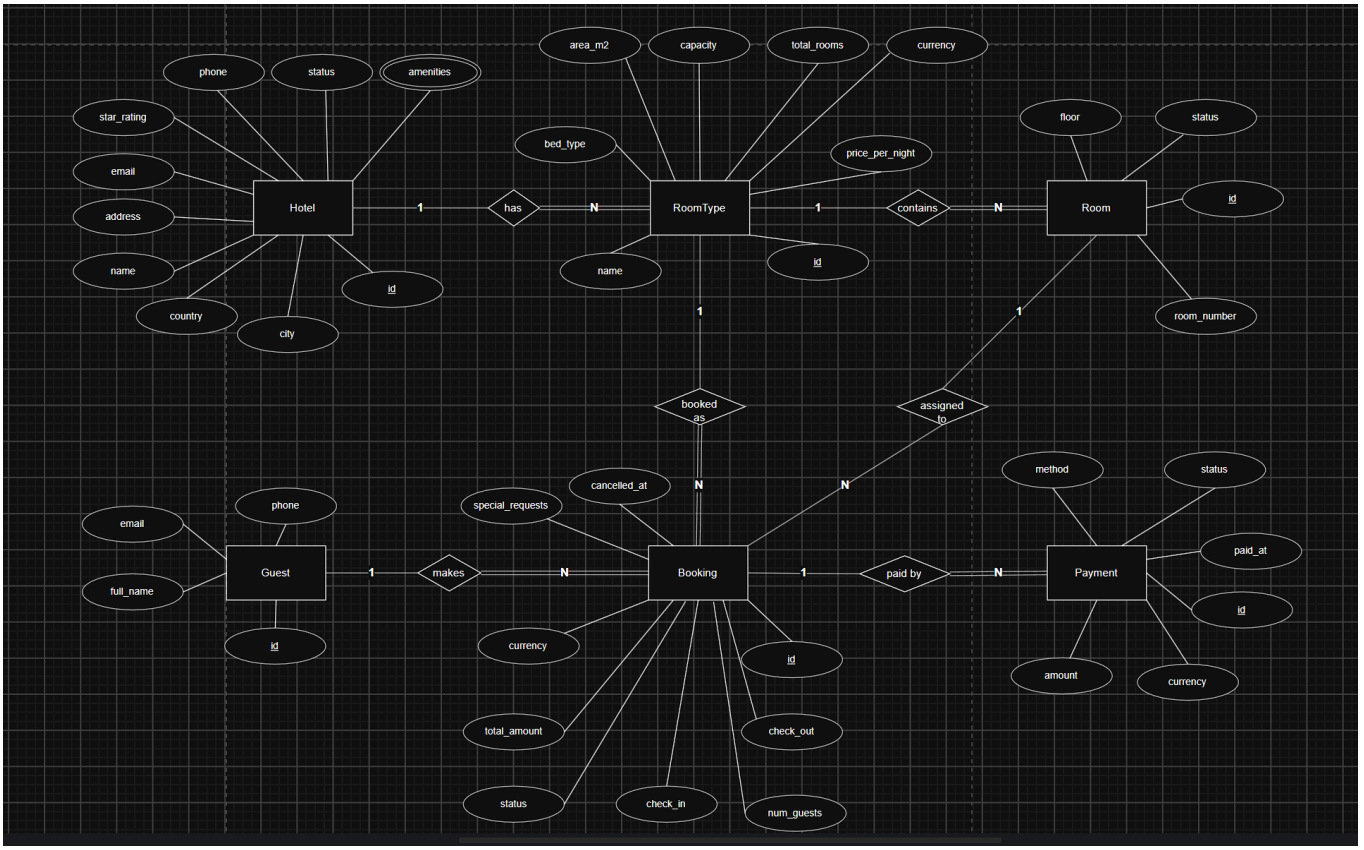
Kiến trúc hướng dịch vụ
Bài tập về nhà tuần 6:

Đề bài

Bài 1: Chọn một trong 3 domain (thư viện, đặt phòng khách sạn, trắc nghiệm online): vẽ ERD, thiết kế resource set + URL list 12–20 endpoints, viết JSON Schema cho 3 resource chính. Nộp: PDF (ERD + URL list) + file JSON Schema

Domain: Đặt phòng khách sạn

1. ERD



2. Resource set

Resource	Loại	URL collection	Ghi chú
Hotel	Top-level	/hotels	Khách sạn
RoomType	Nested theo hotel (list/create) + top-level (get/update)	/hotels/{hotelId}/room-types, /room-types/{id}	Hạng phòng, có giá và sức chứa
Room	Nested theo hotel	/hotels/{hotelId}/rooms	Phòng vật lý, chỉ

			đọc qua API
Guest	Top-level	/guests	Người đặt phòng
Booking	Top-level	/bookings	Đơn đặt phòng; lọc bằng query guest_id, hotel_id, status
Payments	Nested theo booking	/bookings/{bookingId}/payments	Thanh toán của một đơn

3. URL List (18 endpoints)

	Method	URL	Mô tả	Thành công	Lỗi chính
1	GET	/hotels?city=&star_rating=&page=&limit=	Danh sách khách sạn (lọc, phân trang)	200	400
2	POST	/hotels	Tạo khách sạn	201 + Location	400, 422
3	GET	/hotels/{hotelId}	Chi tiết khách sạn	200	404
4	PATCH	/hotels/{hotelId}	Cập nhật một phần	200	404, 422
5	GET	/hotels/{hotelId}/room-types?check_in=&check_out=&guests=	Loại phòng của KS; có tham số thì chỉ trả loại còn phòng	200	400, 404
6	POST	/hotels/{hotelId}/room-types	Tạo loại phòng	201 + Location	404, 422
7	GET	/room-types/{roomTypeId}	Chi tiết loại phòng	200	404
8	PATCH	/room-types/{roomTypeId}	Cập nhật giá, sức chứa...	200	404, 422
9	GET	/hotels/{hotelId}/rooms?status=	Danh sách phòng vật lý	200	404
10	POST	/guests	Tạo khách	201 + Location	400, 409, 422
11	GET	/guests/{guestId}	Chi tiết khách	200	404
12	GET	/bookings?guest_id=&hotel_id=&status=&page=&limit=	Danh sách đơn đặt phòng	200	400
13	POST	/bookings	Tạo đơn đặt phòng	201 + Location	404, 409 (hết phòng), 422
14	GET	/bookings/{bookingId}	Chi tiết đơn	200	404
15	PATCH	/bookings/{bookingId}	Đổi ngày, số khách, yêu cầu đặc biệt	200	404, 409, 422
16	POST	/bookings/{bookingId}/cancellation	Hủy đơn (đổi status = cancelled)	201	404, 409 (đã

					check-in/hủy)
17	GET	/bookings/{bookingId}/payments	Danh sách thanh toán của đơn	200	404
18	POST	/bookings/{bookingId}/payments	Ghi nhận thanh toán	201 + Location	404, 409, 422